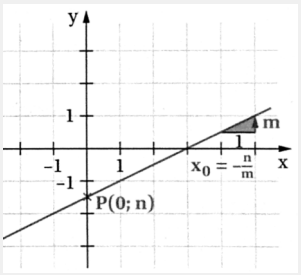
# Lineare Funktionen

A Graph zeichnen · B Gleichung aus Graph · C Gleichung aus zwei Punkten · D Nullstelle gesucht · E Punktprobe · F Gleichung aus Text

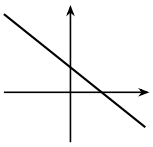
| | |
|---|---|
| $y = f(x) =$ $m \cdot x + n$ für $m \neq 0$ | Gerade durch P(0; n)<br>Definitionsbereich: $x \in \mathbb{R}$<br>Wertebereich: $y \in \mathbb{R}$<br>n: Abschnitt auf y-Achse<br>Nullstelle: $x_0 = -\frac{n}{m}$ |

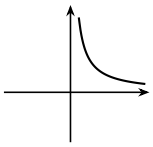


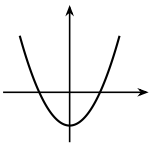

Formeln und Werte S. 29

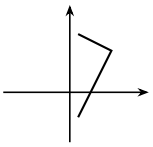
## A Graph zeichnen •••••

’25 · 1f **1.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis

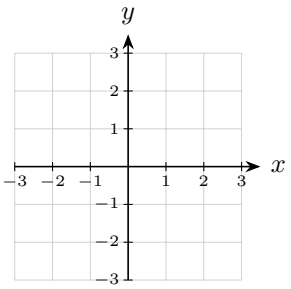

☐


☐

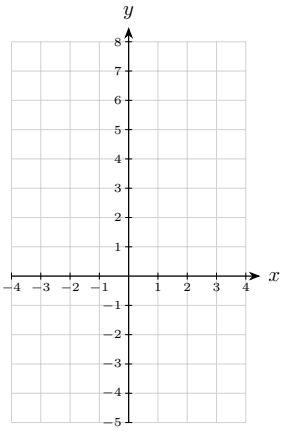

☐


☐

’24 · 1i **2.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis




nach P10 ’24 · 3a **3.** Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.



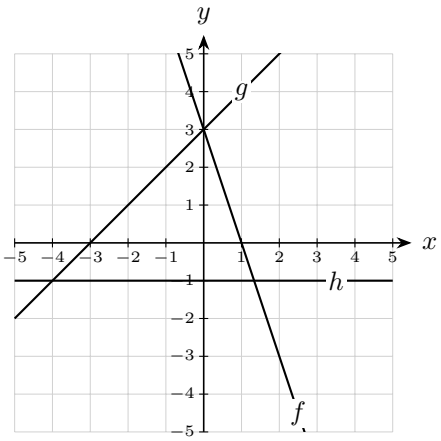

2: Punkt (0|1) | 3: Gerade durch (0|3) und (1|5)

## B Gleichung aus Graph zuletzt 19

nach P10 '19 · 2

**4.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen $f$, $g$ und $h$ von drei linearen Funktionen gezeichnet.

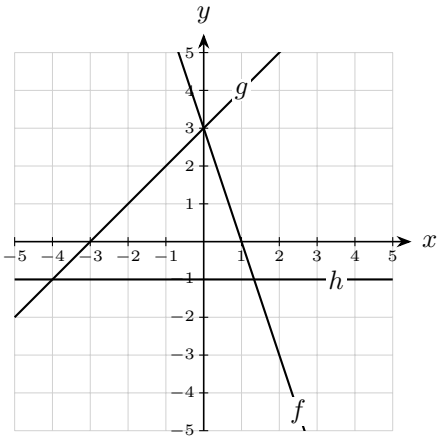
**a)** Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen ($f$, $g$ oder $h$), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung $-3$." „Der Graph liegt parallel zur x-Achse."




Steigung $-3$: _____

parallel zur x-Achse: _____

**b)** Ordne jedem Graphen $f$, $g$ und $h$ eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.




f: _____

g: _____

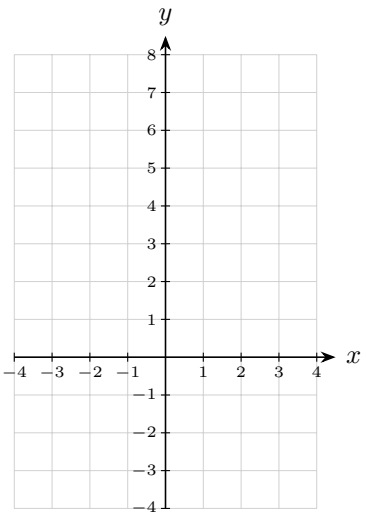
h: _____

4: a) h; b) $-1$

## C Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

nach P10 ’25 · 5a

**5.** Der Graph einer linearen Funktion $f$ geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von $f$ in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:




(1) Der Graph von $f$ steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐

(2) Der Graph von $f$ schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐

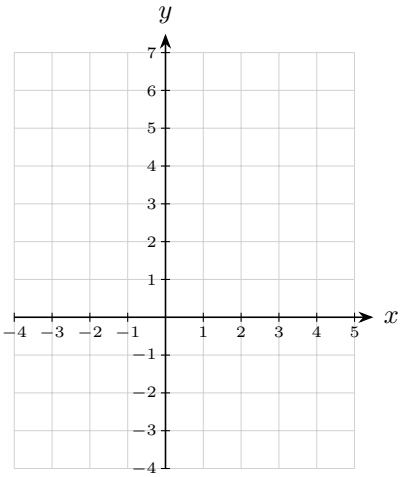
Gib eine Gleichung von $f$ an.

y = _____

## D Nullstelle gesucht ○○○○●

nach P10 ’22 · 3a

**6.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von $f$ in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von $f$ an.




x = _____

## E Punktprobe ●●●●●

’23 · 1i

**7.** Die Gerade $f$ hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf $f$. Kreuze ihn an: Basis

☐ $(-2\,|\,12)$ ☐ $(3\,|\,-12)$ ☐ $(4\,|\,-18)$.

5: Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $-1{,}5x + 2$ | 6: Gerade durch $(0|5)$ und $(1|3)$; 2,5 | 7: $(3\,|\,-12)$

nach P10 ’26 · 5b **8.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

## F Gleichung aus Text ○○○●●

**9.** Welche Zahl ist m, welche n? Rechne nicht.

**a)** Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute

**b)** Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab

nach P10 ’22 · 6 **10.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

**a)** Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

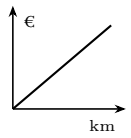
**b)** Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf ($y$: Guthaben in €, $x$: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

8: ja | 9: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 10: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate

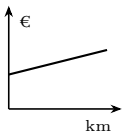
nach P10 ’23 · 3

**11.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.

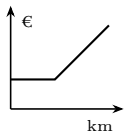
**a)** Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



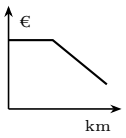

**A**




**B**




**C**




**D**

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

**b)** Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

Mehr: 14 Aufgaben

11: a) C; B; b) 170,50 €; 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115